

全 BMS 嵌入 FMP(1,2,2,4,2,4,4,4) 以下

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-23。本文直接针对**原始 FMP 基本列**：复制 n 遍，删除最后的控制自副本，再完整补点。参见定义、内核及良序证明稿。

状态：作者自审的纸面比较证明，尚非第三方终审或 Lean 定理。序型解释使用配套文稿在 **ZFC + I3** 下的 FMP 良序结论；以下组合模拟不增加大基数假设。有界程序核验是实现审计，不代替证明。

1. 结论与约定

记 Θ_{BMS} 为普通 BMS 全体有限标准式的序型，不包括另加的显示顶端。令

$$H = [][1][1][1:3^*;2][1][1:5^*;2][1:5^*,2:6^*;3][1:5^*,2:6^*;3].$$

紧凑列表中，每列最后的数字是 pivot，末两条边省略。 H 的精确计数序列为 1, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 4。

定理。 普通 BMS 的整个标准序，可以严格保序嵌入 H 的 FMP 真标准下段。因此

$$\Theta_{\text{BMS}} \leq o_{\text{FMP}}(H). \quad (1)$$

其中 $o_{\text{FMP}}(H)$ 是严格小于 H 的标准式所成的序型。“严格保序”指保持严格比较，不意味着式 (1) 可以改成严格序数不等式。

这不是等号定理、最小承载式定理，也不是基本列逐项同构。本文未证明反向上界 $o_{\text{FMP}}(H) \leq \Theta_{\text{BMS}}$ 。

目标点号从 1 开始；BMS 行号和列号从 0 开始。截短到某个前缀，始终表示有限次真实 FMP [0]。不把补点、擦星或任意插列当作额外的免费下降。

2. 使用的源 BMS 事实

令 $B_h = (0^h)(1^h)$ ，其中 $h \geq 1$ 。采用短基本列：第零项删末列，正指标 n 追加 n 份坏块；末尾全零行忽略。有 $B_{h+1}[1] = B_h$ ，这些种子的有限后代集递增，并穷尽标准域。

采用的普通 BMS 父表引理，已在仓库内 BMS 到 ACD 证明的第 2 节列明。该节记录 Hunter Lemma 2.5 的来源及固定版本 Lean 声明；本次 FMP 收录没有重编译或扩充这些 Lean 结论。

设末列为 x ，最高非零行为 r ， $c = P_r(x)$ ， $L = x - c$ 。令

$$\phi_t(p) = \begin{cases} p, & p < c, \\ p + tL, & p \geq c. \end{cases}$$

无父搬运后仍无父。原前缀 $j < x$ 不变，对 $1 \leq t \leq n$ ，副本父表满足

$$P'_q(j + tL) = \phi_t(P_q(j)) \quad (c < j < x), \quad (2)$$

$$P'_q(c + tL) = \begin{cases} \phi_{t-1}(P_q(x)), & q < r, \\ P_q(c), & q \geq r. \end{cases} \quad (3)$$

$q < r$ 时， $P_q(x)$ 存在且不小于 c 。标准矩阵中的数字恰为相应行的父链深度。因此，这里的父表描述对应真正的 BMS 展开，不是另造的任意图系统。

还使用标准域的前缀屏障性质：若标准矩阵 $M < N$ ，则从 N 可经非空有限串基本列步骤到达 M 。可把两条有限生成历史放在共同种子 B_h 以下：首次不同的基本列指标处，较早子项是较晚子项的前缀。后续展开在到达该前缀以前保留它，而所有前缀都可通过删列取得；若分支穿过屏障，首次穿过时必先等于它。沿两条有限历史递推，即得可达

性。反向由基本列在通常列序下严格下降得到。

这里不涉及任意语法合法的非标准矩阵。

3. 八列承载式确为标准式

令 $A = S_1[0][1] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}[2]$ 。其第 2 基本项计数为 1, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 8。从这里做四轮：

1. 取真实 FMP 第 1 基本项。
2. 连续删末列，直到只剩八列。

末项计数依次为 7, 6, 5, 4；最后的完整带星图恰为 H 。这是固定的有限规则代入，不是由计数相同直接推定任意图标准。

写 $V = H[0]$ 。来源基点为 u 、目标基点为 v 时，定义位于第 $v + q$ 列的端口

$$P_q(u, v) = \{u + i \mapsto v + i : 0 \leq i \leq q + 1\}, \quad (4)$$

标星目标为 $v, \dots, v + q - 1$ ； $q = 0$ 时没有星。

令 $D_0 = V$ 。对 $j \geq 1$ ，设

$$g_j = j + 2, \quad u_j = j^2 + 3j + 1, \quad c_j = u_j + g_j, \quad b_j = u_j + 2g_j.$$

在 D_{j-1} 后追加两条带：

$$\begin{aligned} P_0(u_j, c_j), \dots, P_{g_j-1}(u_j, c_j), \\ P_0(u_j, b_j), \dots, P_{g_j}(u_j, b_j). \end{aligned}$$

精确的基本项公式为

$$\boxed{H[m] = D_m, \quad |D_m| = m^2 + 6m + 7.} \quad (5)$$

这里的 m 是 FMP 真正的复制指标，不是按输出长度事后换算的编号。

直接核对完整补点公式

以下给出原始表，避免依赖延迟补点或反复扫描的等价性。

用 $C(u, v, e)$ 表示位于 $v + 1$ 的三边列：

$$(u, v), (u + 1, v + 1), (e, v + 2),$$

仅目标 v 标星。用 $R(u, b, c)$ 表示位于 $b + 2$ 的列：

$$(u, b), (u + 1, b + 1), (c, b + 2), (c + 1, b + 3),$$

目标 $b, b + 1$ 标星。

原始 COPY m 次、删除实际末尾自副本后，所得图为 V ，以及每个 $1 \leq j \leq m$ 对应的五列

$$P_0(u, c), C(u, c, c), P_0(u, b), C(u, b, c), R(u, b, c), \quad (6)$$

其中 $u = 5j$, $c = 5j + 3$, $b = 5j + 5$ 。

第一次复制中，控制映射为 $1 \mapsto 5$ 、 $2 \mapsto 6$ ，以及所有 $x \geq 3$ 上的 $x \mapsto x + 5$ ；六个被复制列给出式 (6) 和新的控制列。下一轮控制表相应平移；其中可能没有像的中间点不出现在任何待复制表内。被复制星的追溯都在高区，因此上述星全部保留。归纳即得式 (6)。

现在直接执行完整补点。第 j 段令 $g = g_j$ ，用 α 表示旧点的最终地址。对五个入口旧列归纳有

$$\begin{aligned}
\alpha(u) &= u_j, & \alpha(u+1) &= u_j+1, \\
\alpha(c) &= c_j, & \alpha(c+1) &= c_j+1, \\
\alpha(b) &= b_j, & \alpha(b+1) &= b_j+1, \\
\alpha(b+2) &= b_j+g, & \alpha(b+3) &= b_j+g+1.
\end{aligned} \tag{7}$$

第一、第三列的原生宽度为零。每个 C 的宽度为

$$\alpha(c) - \alpha(u+1) - 1 = g - 2;$$

其限制族在前一零号端口之后，补出端口 $1, \dots, g-1$ 。每个 C 原有星的底列宽度为零，不额外传播星包。

最后的 R 原生宽度为零。第一条旧星的底宽仍为零；第二条旧星的底列是第二个 C ，宽为 $g-2$ ，故恰好传播缺少的边

$$u_j + i \mapsto b_j + i \quad (2 \leq i \leq g-1).$$

连同原末两边，整个列恰为 $P_g(u_j, b_j)$ ，星也完全相同。于是五个原始列变成式 (5) 的两条带。下一来源基点等于本段第二目标基点，下一条带从本段末端口之后开始；递推解即上述 u_j, g_j, c_j, b_j 。将每段的 $2g_j+1$ 列求和，得到宽度公式。

这是对原来单次 COMPLETE 事件的归纳，没有把辅助扫描当作真实下降。

4. 准备任意有限行数的 BMS

固定 $m \geq 1$ ，简记 $g = m + 2$ ， $u = u_m$ ， $b = u + 2g$ ，令

$$Z_m = D_m[0], \quad E_m = Z_m[1], \quad h = g - 1, \quad s = 2g, \quad \ell = b - 1. \tag{8}$$

在 E_m 中选定基点 b 和 $b+s$ ，各取前 h 个端口，其父关系恰编码 B_h 。

为明确核对， E_m 从 b 开始的整个后缀如下。若 $m=1$ 则取 $v=1$ ，否则取 $v=u_{m-1}$ ：

$$\begin{aligned}
&P_0(u, b), \dots, P_{g-2}(u, b), P_{g-1}(v, b), \\
&P_0(b, b+g), \dots, P_{g-1}(b, b+g), \\
&P_0(b, b+2g), \dots, P_{g-2}(b, b+2g).
\end{aligned} \tag{9}$$

b 以前的前缀不变。把控制列 $P_{g-1}(u, b)$ 代入 COPY，其点映射固定 u 以下， u 及以上全部平移 $2g$ 。被复制的首列是 D_{m-1} 的末端口，给出填充列 $P_{g-1}(v, b)$ ；其余列给出式 (9) 的后两条带。所有末两来源均相邻，故 COMPLETE 不作修改。星来自实际搬运规则，不是手动指定。

第一条选定带的来源为外部点 u ，且 $u+h < b$ ；第二条的来源为 b 。全部活动 cap 来源均避开选定基点。长度 ℓ 的保护前缀严格扩展 D_{m-1} 。因此，所有从 E_m 下降并保留该前缀的表示都处于

$$(D_{m-1}, D_m). \tag{10}$$

从 D_m 到这个准备态只用了两次真实步骤。

5. 闭合的带模拟

固定上面的 h, s, ℓ 。一个 k 列标准矩阵的表示，具有选定基点

$$v_j = \ell + 1 + sj \quad (0 \leq j < k),$$

并结束于列 $v_{k-1} + h - 1$ ；空矩阵表示为长度 ℓ 的保护前缀。要求：

1. 在 $v_j + q$ 处， $0 \leq q < h$ ，不看星的对应表具有 $P_q(u, v_j)$ 的形式。
2. BMS 父为 i 时， $u = v_i$ ；无父时， $u + h < v_0$ 。

3. 所有非空活动列（包括填充列）均饱和，cap 来源不等于任何选定基点。
 4. 整个保护前缀及其星不变；其余星由实际展开决定。
- 式 (9) 满足这些条件。以后同一矩阵的表示，其星不必唯一。

源指标为零，或源末列全零时，删去最后一条选定带及它前面的填充列即可。这是非空有限串 [0]。

否则，设最高活动行为 r ， $c = P_r(k-1)$ ， $v = v_{k-1}$ ， $u = v_c$ ：

1. 截到 $v+r$ 处的控制端口。
2. 执行一次真实 FMP $[n]$ 。
3. 截到最后一条所需完整选定带的末端。

式 (4) 使控制点映射成为**全映射**：

$$\psi(x) = \begin{cases} x, & x < u, \\ x + v - u, & x \geq u. \end{cases} \quad (11)$$

$r=0$ 也一样，无须额外判例。

为什么完整补点不再起作用

相邻的末两来源经式 (11) 后出现空隙，当且仅当 cap 来源恰为 u 。条件 3 排除了它，因为 u 是选定基点。故所有副本仍饱和，没有正宽度 owner，也没有星包传播；空列仍空。实际星搬运规则仍照常执行，但不影响这个饱和性论证。首个复制片段补齐当前末带缺少的高行，后面的片段给出等间距新带。新基点为

$$(v_0, \dots, v_{k-2}) \text{ 后接 } v_j + t(v - u) \quad (1 \leq t \leq n, c \leq j < k-1). \quad (12)$$

新首带的低于 r 的行来自保留的控制带，其余行来自坏根带，恰为式 (3)；其他带的来源和目标同时搬运，恰为式 (2)。

选定端口内部不会暗中被切开：内部来源基点之间的距离为 $s \geq h+1$ ，外部来源区间则全部低于 v_0 ，故每个端口的连续来源都整体处于式 (11) 断点的同一侧。cap 避让也保持：式 (11) 单射，旧的非基点 cap 不会得到旧基点的像，未搬运的低 cap 仍低。四项不变量及宽度、完整前缀条件由此重新成立。

因此，从这个闭合区域内的**任意表示**出发，都能用非空有限串实际目标步骤，模拟任意源步骤。这里覆盖整个后代锥的分支，不是只模拟某条特选路径。

6. 从模拟得到单个保序嵌入

同一矩阵可能因模拟历史不同而得到不同带星图；在声称嵌入以前，必须处理这一歧义。

对固定的 m 及 $M \in \text{Desc}(B_{m+1})$ ，令 $\mathcal{R}_m(M)$ 为从 E_m 按匹配的有限源历史所得的全部表示。它非空，且可继续模拟任意后续源步骤。其成员宽度均为

$$\ell + s(k-1) + h \quad (k = |M| > 0), \quad \ell \quad (k = 0). \quad (13)$$

固定宽度的带星 FMP 图只有有限多个：点号不超过宽度加一，表和星集都是固定有限集合的子集。所以 $\mathcal{R}_m(M)$ 有限。在标准 FMP 序中取其最小者：

$$e_m(M) = \min \mathcal{R}_m(M).$$

配套良序稿给出标准全序及每次真实步骤的严格下降。这里的取最小操作实际上只需有限全序，无须另加全局良序论证。

同一后代锥中若 $M < N$ ，第 2 节给出从 N 到 M 的非空有限源路径。从 $e_m(N)$ 开始模拟，得到某个 $G \in \mathcal{R}_m(M)$ ，于是

$$e_m(M) \leq G < e_m(N). \quad (14)$$

所有像均处于式 (10) 的区间。

最后，对每个标准 BMS 矩阵 M ，选择使 $M \leq B_{m+1}$ 成立的最小整数 $m \geq 1$ ，使用 $e_m(M)$ 。种子共尾且嵌套，故该选择有定义并随 M 单调不减。若 $M < N$ 的指标相同，使用式 (14)；指标不同时，使用式 (10) 中严格有序、不交叠的区间。于是得到整个 BMS 标准序到 H 真下段的单个嵌入，证得式 (1)。

仅仅证明行数可以任意大，或列举许多有限下降样例，都不足以推出这一步。

7. 复现与结论边界

运行自包含比较核验：

```
python -B tests/fmp_bms_comparison.py
```

它检查 H 的标准可达性， $m = 1, \dots, 12$ 时原始五列表与完整补点公式，所有选定父关系及还原的数字深度，保护前缀，以及模拟过程中补点确实不增加任何修改。定向下覆盖每个活动行直到第 0 行及最后删列；随机分支使用数字式 BMS 规则，独立于目标端的父表搬运。

核验限制为 20 秒、2,000 次随机尝试、1,600 列及 112 个保留状态；因宽度跳过的样例单独报告，不算通过。本次发布核验通过 114 次定向宏和 1,742 次随机宏，峰值 1,297 列。详见 VALIDATION。

证明本身依赖全参数归纳及既有 BMS 父表引理；这些测试不是形式化证明。本次不声称有 FMP Lean 模块或比较证书。是否恰等于 BMS、是否严格超过，以及能否改用更小的 FMP 承载式，均未在此解决。